

- a) Pro vektor v příslušný vlastnímu číslu λ platí $\lambda v = Av = A^2v = A(Av) = A(\lambda v)$, jelikož vektor λv leží ve $\text{Span}\{v\}$, platí $A(\lambda v) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2v$. v není nulový vektor, takže platí $\lambda = \lambda^2$, tedy $\lambda = 0$ nebo 1 .
- b) Toto vždy neplatí, protipříkladem je např. jednotková matice.
- c) Předpokládejme, že se λ nerovná 0 , potom při každém vynásobení maticí A najdu nenulový vektor ve $\text{Span}\{v\}$, který se zobrazí na svůj λ -násobek. To je ale ve sporu s tvrzením že existuje n pro které platí $A^n = 0_{k \times k}$, jelikož A^n zobrazí všechny vektory na nulový vektor. λ se proto musí rovnat 0 .
- d) Pokud A nemá vlastní číslo 0 , se žádný vektor nezobrazí na nulový vektor. Pokud pro každý vektor v platí $Av \neq 0$, potom logicky platí $A^2v = A(Av) \neq 0$ a podobně pro vyšší mocniny A . $0_{k \times k}$ ale zobrazí každý vektor na nulový vektor, takže nemůže být mocninou A . A tedy musí mít vlastní číslo 0 .